LAPORAN PENGERJAAN UJI KOMPETENSI KEJURUAN
APLIKASI PARKIR PINTAR BERBASIS INTERNET OF THINGS
“PARKIFY”

Laporan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
kelas XII Tahun Ajaran 2025/2026

DISUSUN OLEH:

Adhitya Arip Ramadhan

NIS.2324.10.348

PROGRAM KEAHLIAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM

SMK MAHARDHIKA BATUJAJAR

TAHUN AJARAN 2025/2026

LAPORAN PENGERJAAN UJI KOMPETENSI KEJURUAN
SMK MAHARDHIKA BATUJAJAR
TAHUN AJARAN 2025-2026

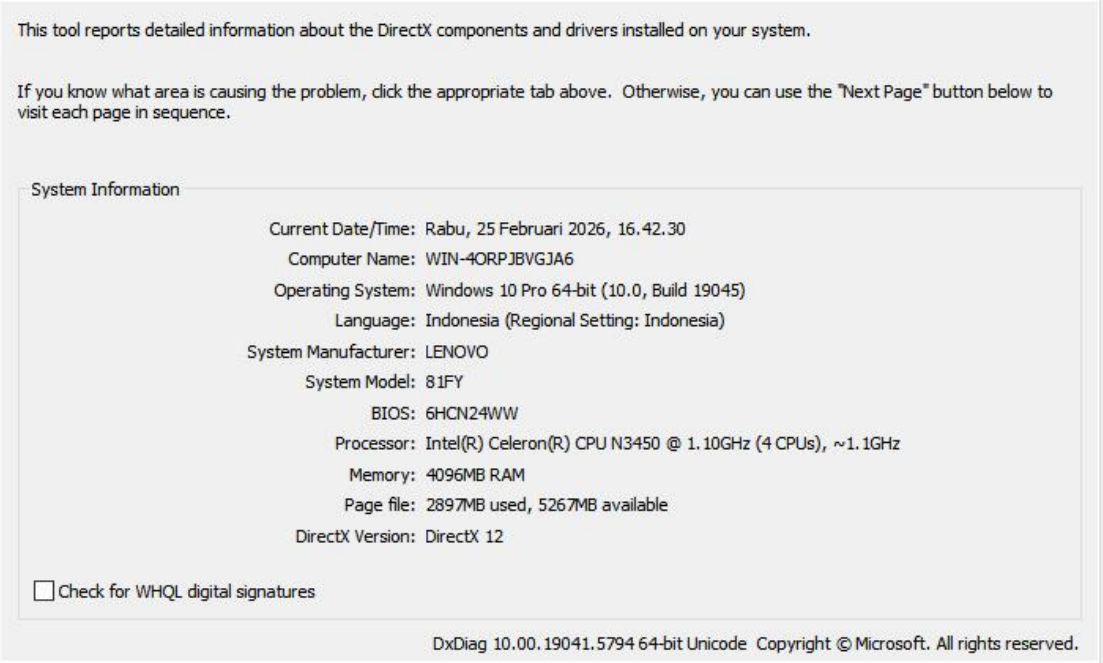
KOMPETENSI KEAHLIAN : Rekayasa Perangkat Lunak
KELAS: : XII RPL 1
NAMA LENGKAP : Adhitya Arip Ramadhan
NIS : 2324.10.348
PAKET SOAL : 2
JENIS APLIKASI : *Website*
ALOKASI WAKTU : 12 Jam

1. PENJADWALAN KEGIATAN

Kegiatan	Minggu ke-1		Minggu ke-2			Minggu ke-3			Minggu ke-4			Minggu ke-5			Minggu ke-6				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Analisis Soal																			
Perancangan Alur Sistem																			
Perancagan UI/UX																			
Perancagan Database																			
Implementasi Database																			
Implementasi UI/UX																			
Implmentasi Kode Program																			
Unggah GitHub																			
Pengujian Aplikasi																			
Dokumentasi																			
Pembuatan UG																			

2. SPESIFIKASI KOMPUTER YANG DI GUNAKAN

Berikut merupakan spesifikasi sistem komputer yang digunakan dalam pengerjaan.



This tool reports detailed information about the DirectX components and drivers installed on your system.

If you know what area is causing the problem, click the appropriate tab above. Otherwise, you can use the "Next Page" button below to visit each page in sequence.

System Information

Current Date/Time:	Rabu, 25 Februari 2026, 16.42.30
Computer Name:	WIN-4ORPJBVGJA6
Operating System:	Windows 10 Pro 64-bit (10.0, Build 19045)
Language:	Indonesia (Regional Setting: Indonesia)
System Manufacturer:	LENOVO
System Model:	81FY
BIOS:	6HCN24WW
Processor:	Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (4 CPUs), ~1.1GHz
Memory:	4096MB RAM
Page file:	2897MB used, 5267MB available
DirectX Version:	DirectX 12

☐ Check for WHQL digital signatures

DxDiag 10.00.19041.5794 64-bit Unicode Copyright © Microsoft. All rights reserved.

3. PERSIAPAN PERANGKAT KERAS

Berikut merupakan perangkat keras device Internet of Things yang digunakan dalam pengerjaan.

1. **ESP32**

ESP32 digunakan sebagai pusat kendali (*controller*) pada sistem parkir berbasis IoT. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen seperti RFID, servo, dan LCD dengan server melalui jaringan WiFi. ESP32 menerima data dari RFID, mengirimkannya ke server untuk diproses, lalu mengeksekusi perintah seperti membuka palang dan menampilkan informasi pada LCD.

2. **SERVO ENTRY**

Servo *Entry* digunakan sebagai aktuator untuk membuka dan menutup palang pintu masuk. Setelah server memvalidasi kartu RFID, ESP32 memberikan perintah kepada servo untuk berputar dan membuka palang selama beberapa detik, kemudian menutup kembali secara otomatis.

3. **RFID ENTRY**

RFID *Entry* digunakan sebagai alat identifikasi kendaraan saat

memasuki area parkir. Ketika kartu ditempelkan, modul RFID membaca ID kartu dan mengirimkan data tersebut ke ESP32. Selanjutnya, data dikirim ke server untuk dicatat sebagai waktu masuk *(Check-In)* dan status kendaraan diubah menjadi “IN”.

4. **RFID EXIT**

RFID *Exit* digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang akan keluar dari area parkir. Saat kartu ditempelkan, sistem akan membaca ID kartu dan mengirimkannya ke server untuk menghitung durasi parkir serta biaya secara *real-time*. Setelah proses validasi dan pembayaran selesai, status kendaraan diubah sesuai proses transaksi.

5. **SERVO EXIT**

Servo *Exit* berfungsi untuk membuka palang pintu keluar setelah sistem memastikan bahwa kendaraan telah menyelesaikan proses parkir dan pembayaran. Perintah membuka palang dikirim oleh ESP32 berdasarkan respon dari server.

6. **LCD**

LCD digunakan sebagai media tampilan informasi kepada pengguna parkir. Layar ini menampilkan pesan seperti status kartu, durasi parkir, biaya yang harus dibayar, serta notifikasi ketika palang terbuka atau terjadi kesalahan. LCD membantu memberikan umpan balik secara langsung kepada pengguna sistem.

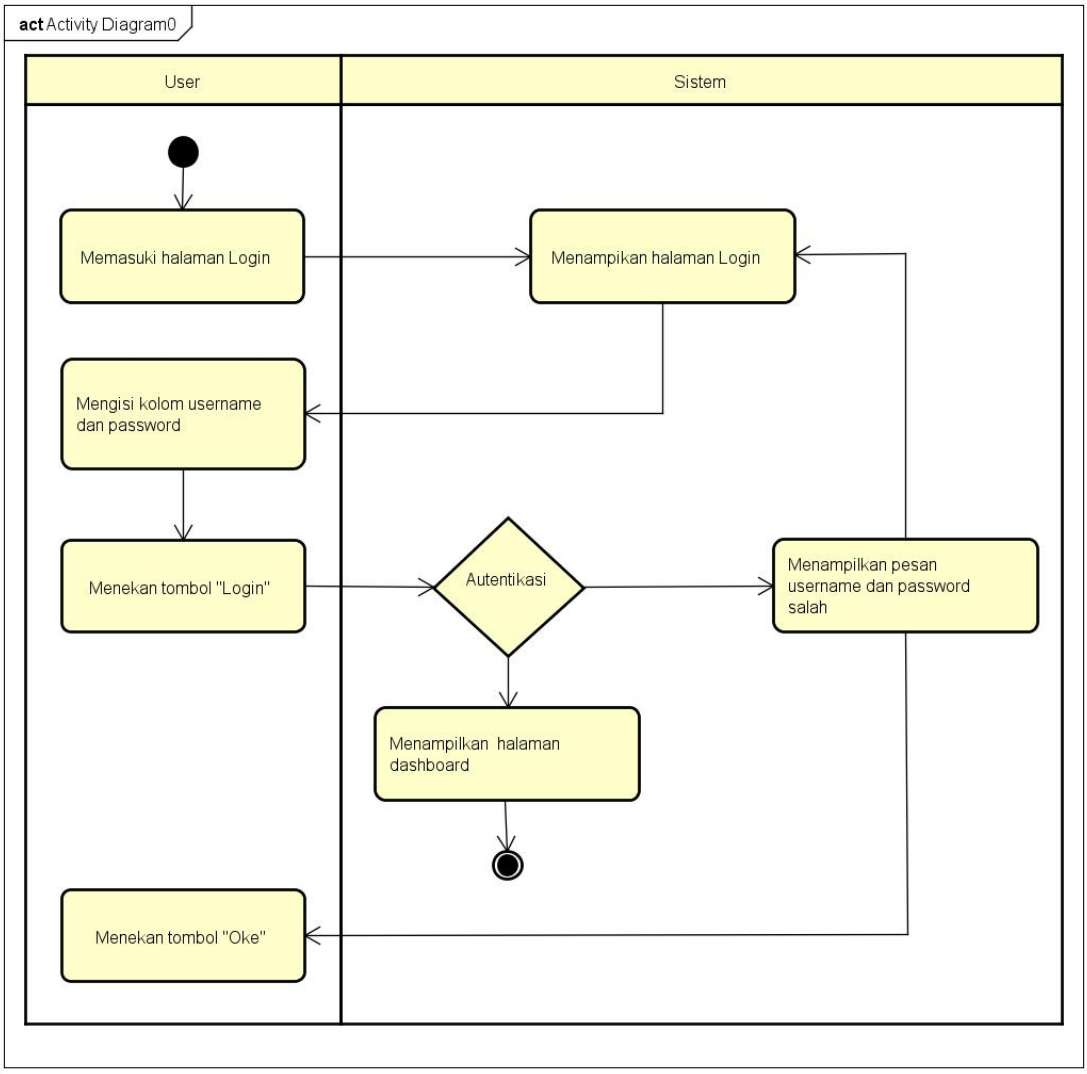
4. PERSIAPAN PERANGKAT LUNAK

NO	SOFTWARE	FUNGSI
1	Visual Studio Code	Editor kode sumber yang ringan dan kuat, digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi termasuk aplikasi *website.*
2	Astah Pro	Alat pemodelan visual yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan diagram UML dan diagram alur kerja.

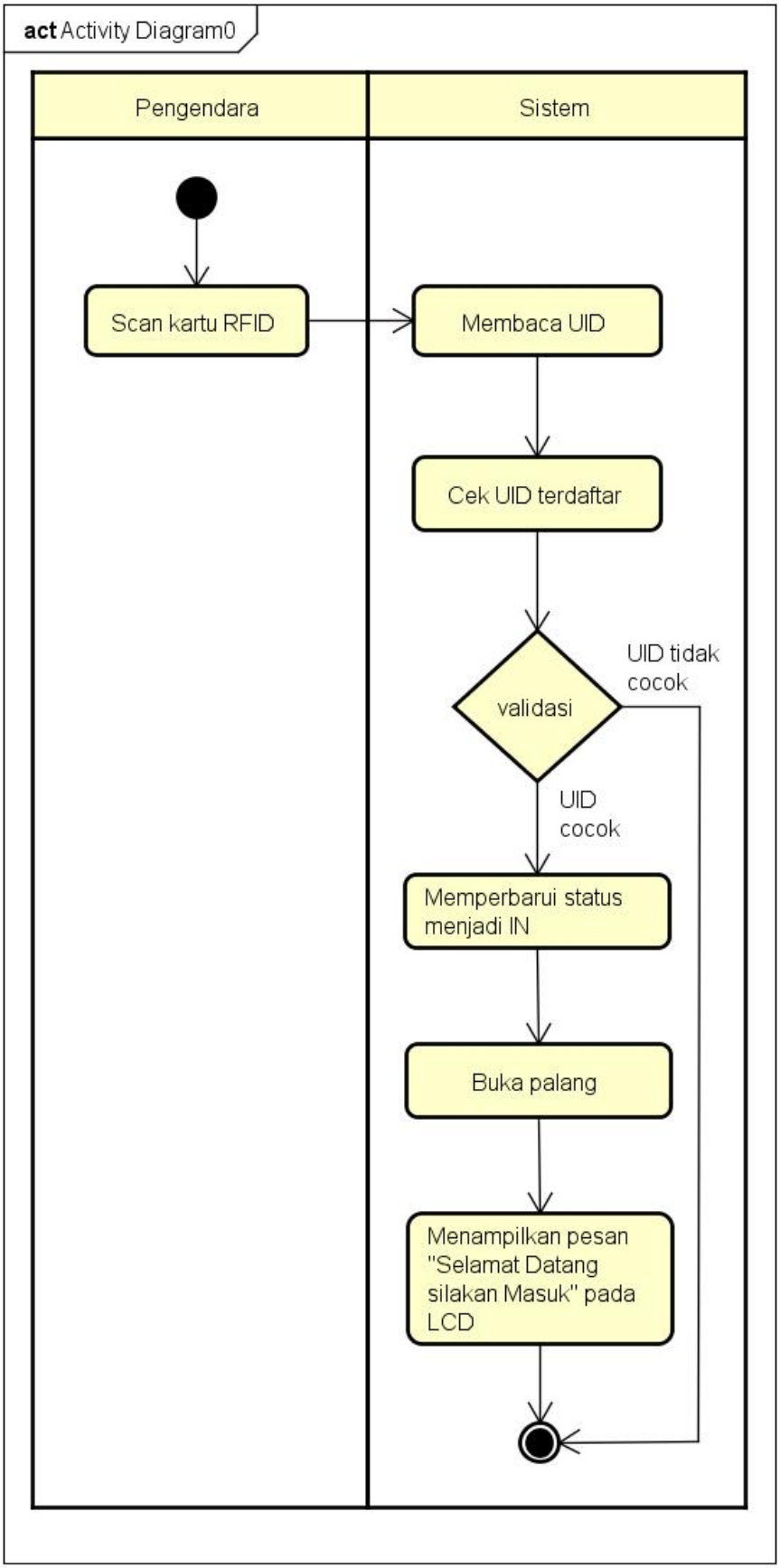
3	XAMPP	Paket perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola server web lokal.
4	Chrome	Browser *web* yang dikembangkan oleh Google yang digunakan untuk menjelajah internet, mengakses situs web, dan menguji aplikasi *web*.
5	Microsoft Word	Aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan memformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan makalah.
6	Balsamiq	Perangkat lunak prototyping cepat yang digunakan untuk membuat *wireframe* (sketsa kasar) antarmuka pengguna (UI) situs *web*, aplikasi *web*, dan aplikasi seluler.

5. PERANCANGAN ALGORITMA APLIKASI

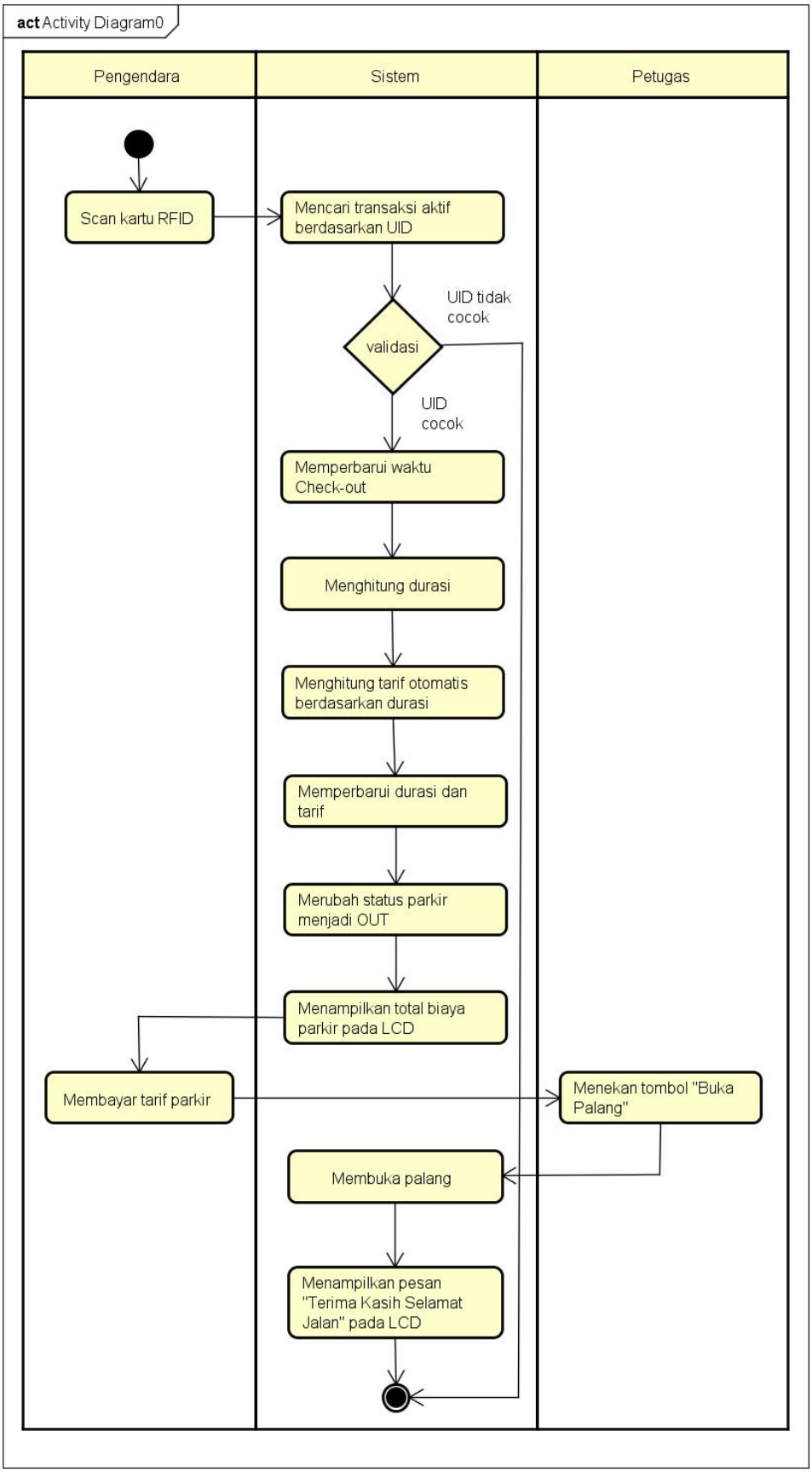
Berikut merupakan perancangan algoritma aplikasi yang digambarkan dalam bentuk diagram ***Activity* Diagram**.



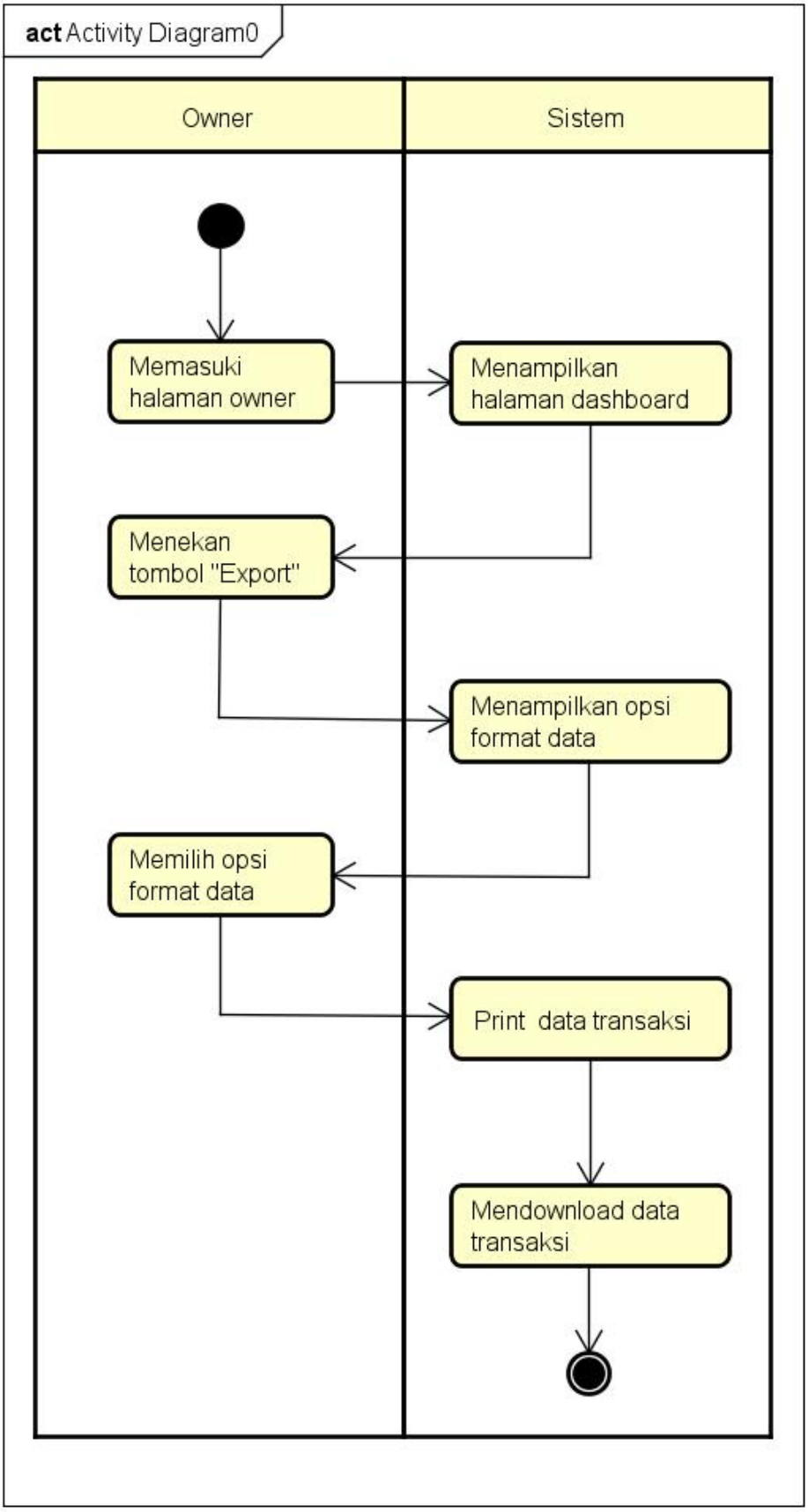
Gambar 1 *Activity* Diagram *Login*



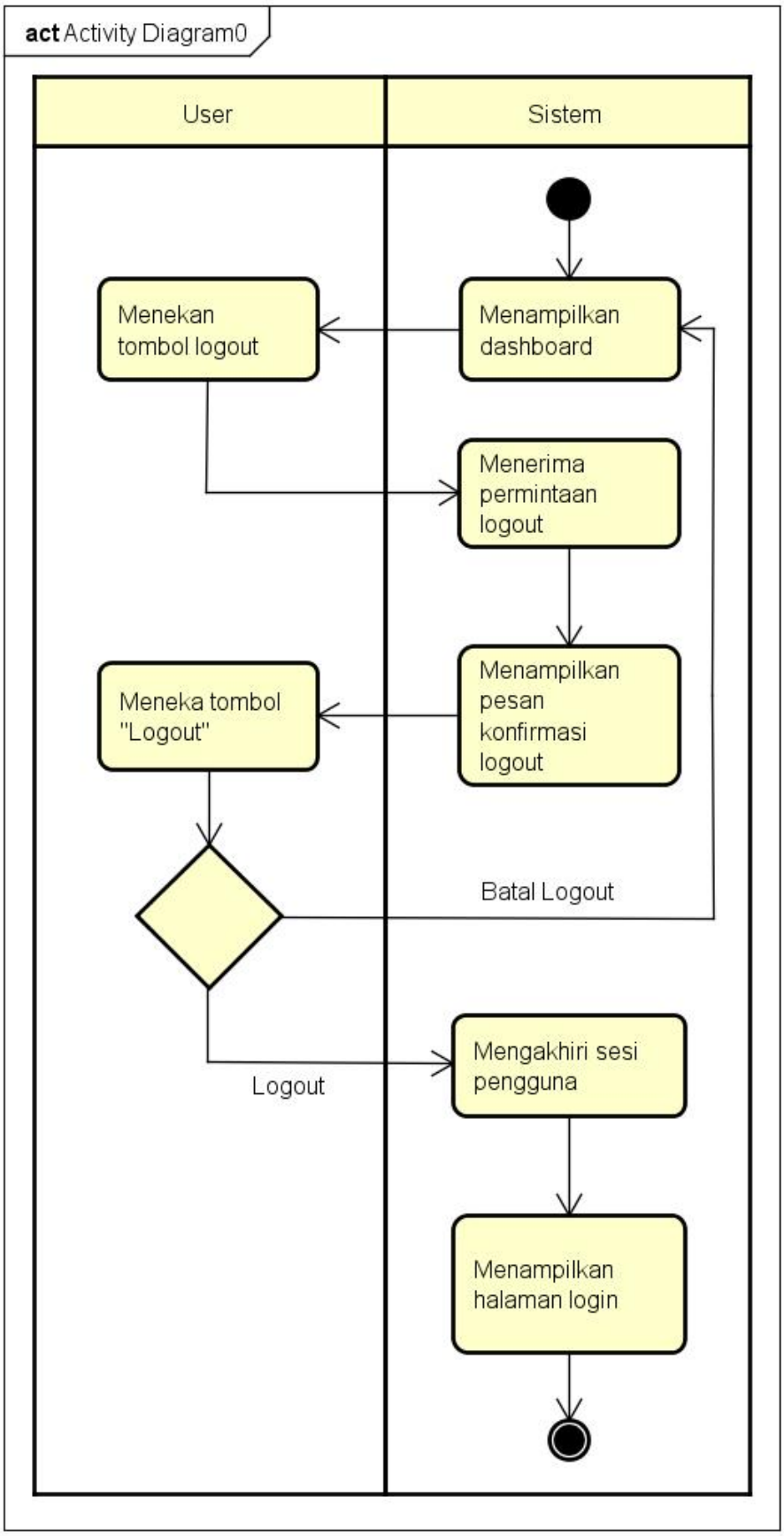
Gambar 2 *Activity* Diagram *Check-in*



Gambar 3 *Activity* Diagram *Check-out*



Gambar 4 *Activity* Diagram *Export* data

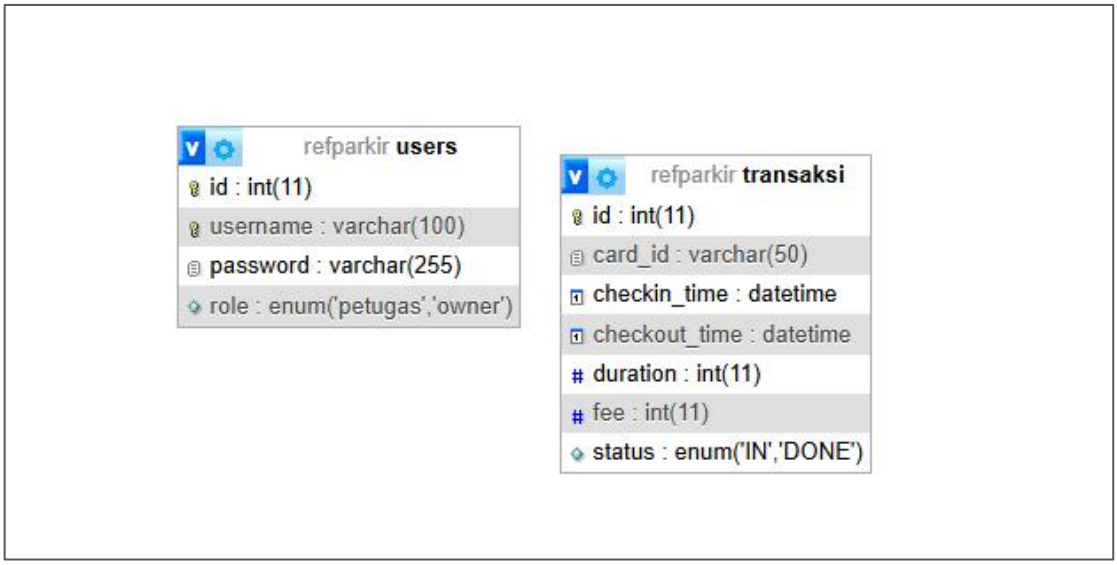


Gambar 5 *Activity* Diagram *Logout*

6. PERANCANGAN DESAIN BASIS DATA

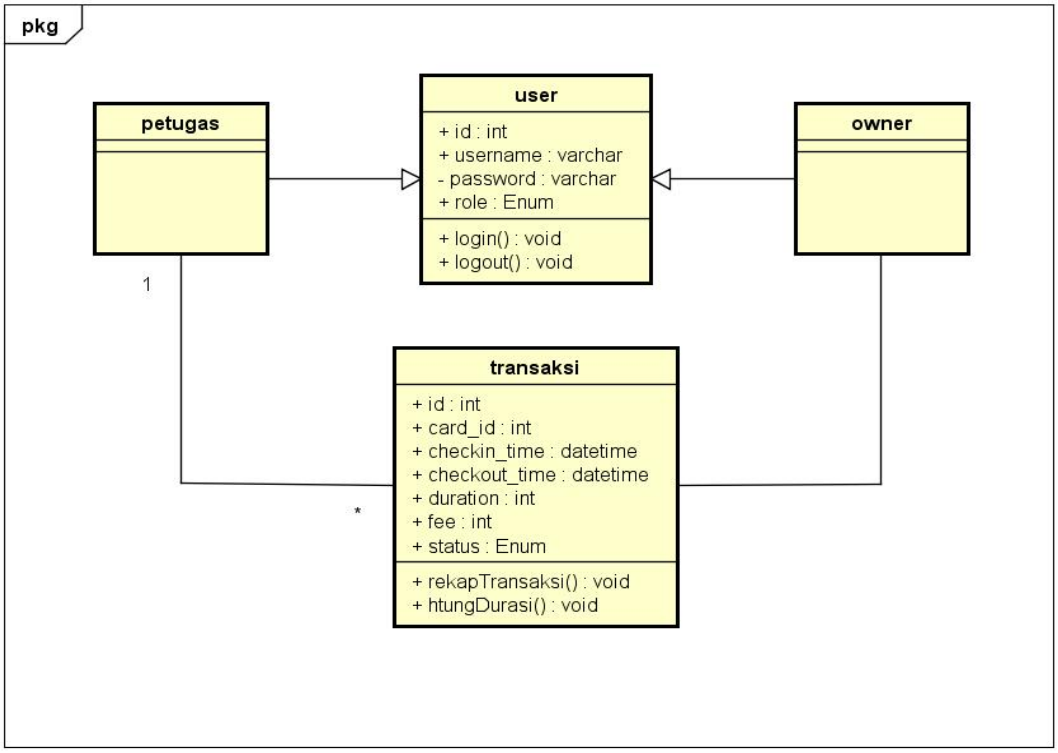
Berikut merupakan desain basis data pada *phpMyAdmin* beserta penggambaran visual nya dalam bentuk diagram ***Class* Diagram** dan **ERD** (*Entity Relationship Diagram*).

1. **Desain Basis Data**



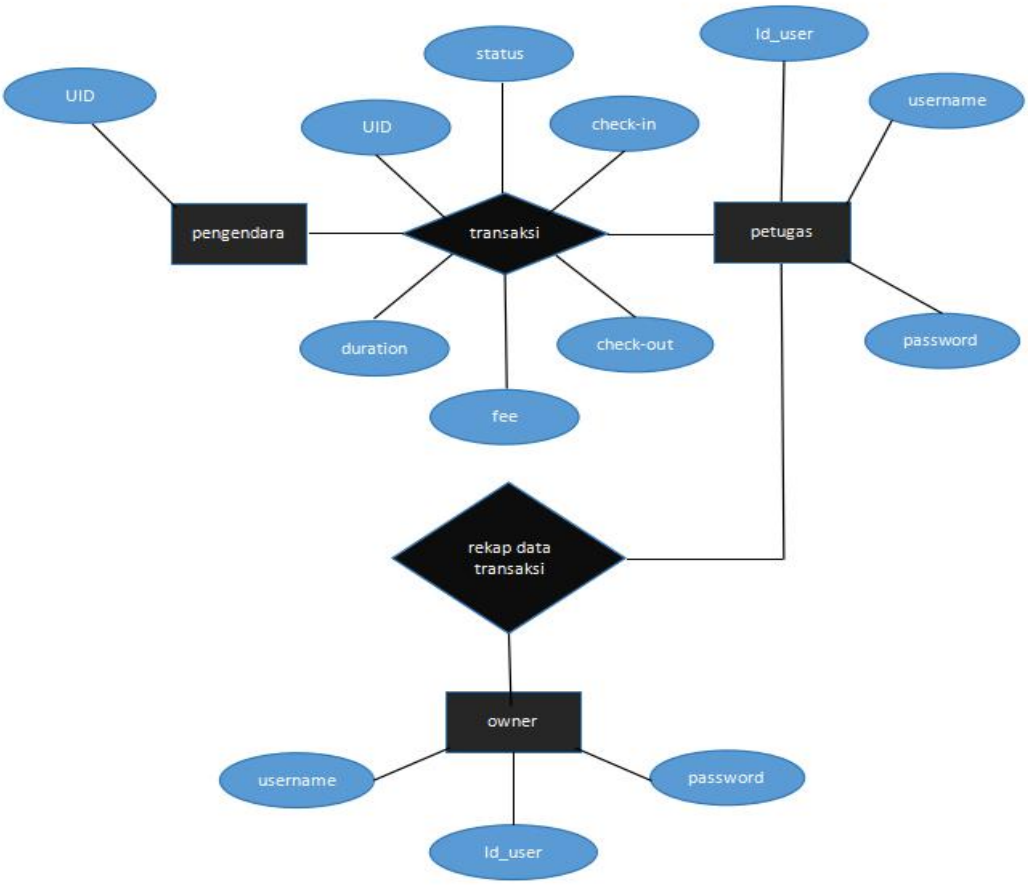
Gambar 1 Desain basis data

2. ***Class* Diagram**



Gambar 2 *Class* Diagram

3. **ERD** (*Entity Relationship Diagram)*



Gambar 3 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

7. TABEL BASIS DATA

Berikut merupakan daftar tabel pada basis data beserta dengan struktur pada masing masing tabel-nya.

1. **Tabel**

Tabel_*users*

id	username	password	role
1	owner	.....	owner
2	petugas	.....	petugas

Tabel_transaksi

id	card_id	checkin_time	checkout-time	duration	fee	status
1	*data*	*data*	*data*	*data*	*data*	*data*
2	*data*	*data*	*data*	*data*	*data*	*data*

2. **Struktur Tabel**

Tabel_*users*

	#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1	**id**	int(11)			Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2	**username**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	3	**password**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	4	**role**	enum('petugas', 'owner')	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 1 *Database* tabel *user*

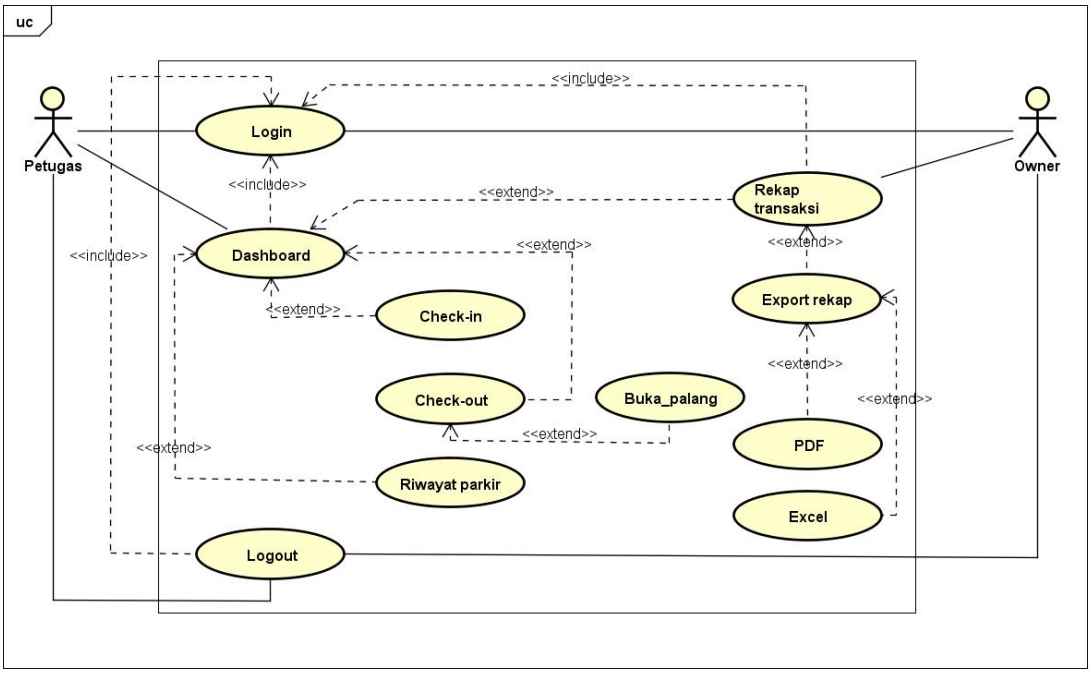
Tabel_transaksi

	#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1	**id**	int(11)			Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
☐	2	**card_id**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	3	**checkin_time**	datetime			Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	4	**checkout_time**	datetime			Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	5	**duration**	int(11)			Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	6	**fee**	int(11)			Ya	*NULL*			Ubah Hapus Lainnya
☐	7	**status**	enum('IN', 'DONE')	utf8mb4_general_ci		Ya	IN			Ubah Hapus Lainnya

Gambar 2 *Database* tabel transaksi

8. PERANCANGAN TAMPILAN ANTARMUKA (UI) APLIKASI

Berikut merupakan penggambaran visual dari fitur yang terdapat pada aplikasi dalam bentuk diagram **UseCase Diagram.**



Gambar 1 UseCase Diagram

9. PERANCANGAN INTERAKSI ANTAR AKTOR

Berikut merupakan penggambaran interaksi antar aktor dan sistem dalam satu fungsi fitur dalam bentuk penggambaran **UseCase Skenario.**

Skenario Use Case *Login* :

Nama	*Login*
Deskripsi	*User* mengakses *login*
Aktor	Petugas, *Owner*
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Mengakses *link* halaman *web*	
	2. Menampilkan halaman *login*
3. Meemasukan kolom *Username* dan *Password*	
4. Menekan tombol "*Login*"	
	5. Melakukan proses validasi kesesuaian data dengan *database*
	6. Menampilkan pesan *login* berhasil
	7. Menampilkan halaman *dashboard*
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Mengakses *link* halaman *web*	
	2. Menampilkan halaman *login*
3. Meemasukan kolom *Username* dan *Password*	
4. Menekan tombol "*Login*"	
	5. Melakukan proses validasi kesesuaian data dengan *database*
	6. Menampilkan pesan *login* gagal
	7. Menampilkan halaman *login*

Skenario Use Case Transaksi Parkir :

Nama	Transaksi Parkir
Deskripsi	Proses kendaraan masuk dan keluar menggunakan RFID
Aktor	Pengemudi, Petugas
Skenario Normal (*Check-in*)	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pengemudi menempelkan kartu RFID di pintu masuk	
	2. Membaca UID di pintu masuk
	3. Mengecek apakah kartu memiliki status *IN*
	4. Jika tidak ada,data transaksi tersimpan dengan status *IN*
	5. Menyimpan waktu check-in
	6. Menampilkan pesan "Selamat

	datang Silahkan Masuk” pada LCD
	7. Membuka palang pintu masuk
8. Kendaraan masuk	
Skenario Normal (*Check-out*)	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pengemudi menempelkan kartu RFID di pintu keluar	
	2. Membaca UID kartu
	3. Mencari data transaksi dengan status *IN*
	4. Menghitung durasi parkir
	5. Menghitung biaya parkir
	6. Memperbarui status menjadi *OUT*
	7. Menampilkan pesan “Total: Rpxxxx Silakan Bayar” pada LCD
8. Pengemudi membayar tarif parkir	
9. Petugas menekan tombol “Buka Palang” di *dashboard*	
	10. Membuka pintu palang keluar
	11. Memperbarui status menjadi *DONE*
	12. Menampilkan pesan “Terima Kasih, Selamat Jalan” pada LCD
13. Kendaraan keluar	
Skenario Gagal (*Double* UID *Check-in*)	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pengemudi scan kartu RFID di pintu masuk	
	2. Membaca UID
	3. Mendeteksi kartu sudah berstatus *IN*
	4. Menampilkan pesan “Sudah Masuk, Tempel Kartu Lain” pada LCD
	5. Palang masuk tidak terbuka
Skenario Gagal (*Check-out* tanpa *Check-in*)	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Pengemudi scan kartu RFID di pintu keluar	
	2. Membaca UID
	3. Tidak menemukan data status *IN*
	4. Menampilkan pesan “Tidak ditemukan, Coba lagi” pada LCD
	5. Palang keluar tidak terbuka

Skenario Use Case *Export* Data Transaksi :

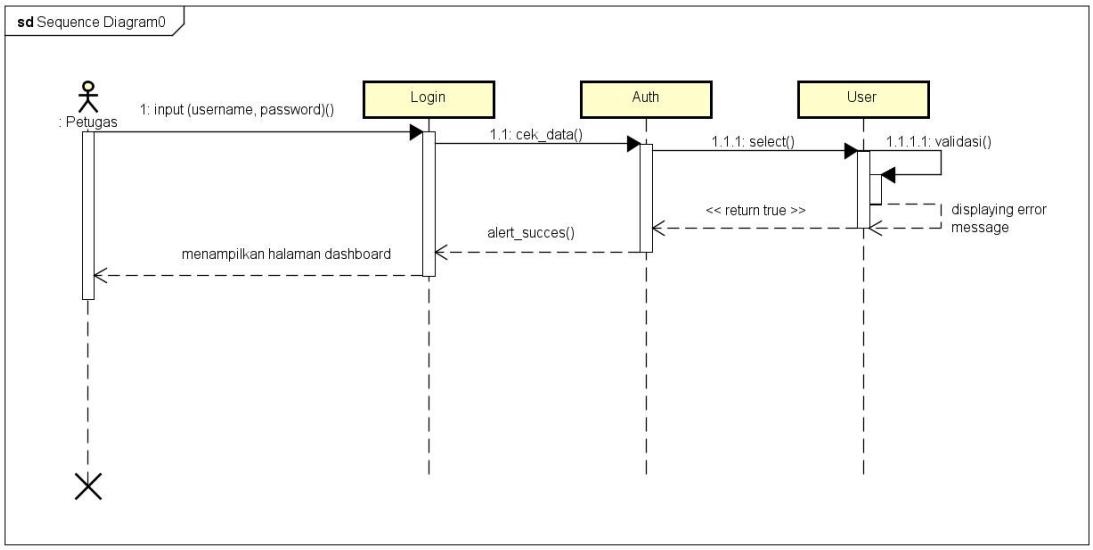
Nama	Export data
Deskripsi	*Owner* ingin melihat laporan data transaksi dengan format data tertentu (XLSX, PDF) pada *dashboard owner*
Aktor	*Owner*
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka halaman *dashboard*	
	2. Menampilkan halaman *dashboard*
3. Menekan tombol "*Export*"	
	4. Menampilkan *dropdown* opsi format file data
5. Memilih format file *export* (XLSX, PDF)	
	6. Menerima permintaan *export* data
	7. Mengambil data transaksi dari *database*
	8. *Meng-generate* file sesuai format yang dipilih
	9. Mengunduh file data sesuai dengan format
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Membuka halaman *dashboard*	
	2. Menampilkan halaman *dashboard*
3. Menekan tombol "*Export* "	
	4. Menampilkan *dropdown* opsi format file data
5. Memilih format file *export* (XLSX, PDF)	
	6. Menerima permintaan *export* data
	7. Mengambil data transaksi dari *database*
	8. *Meng-generate* file sesuai format yang dipilih
	9. Menampilkan pesan "Gagal membuat file laporan"

Skenario Use Case *Logout* :

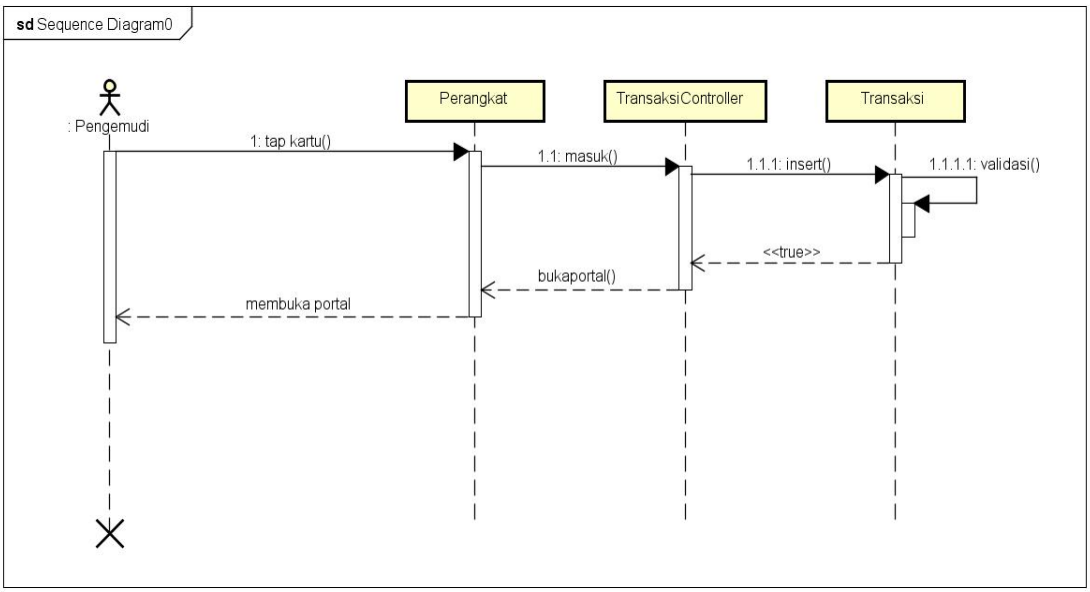
Nama	*Logout*
Deskripsi	*User* keluar dari akun
Aktor	Petugas, *Owner*
Skenario Normal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Menekan tombol "*Logout*"	
	2. Menampilkan pesan konfirmasi *logout*
3. Menekan tombol konfirmasi "Ya, *Logout*"	
	4. Mengakhiri sesi *user*
	5. Menampilkan halaman *login*
Skenario Gagal	
Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
1. Menekan tombol "*Logout*"	
	2. Menampilkan pesan konfirmasi *logout*
3. Menekan tombol konfirmasi "Batal"	
	4. Menampilkan halaman *dashboard*

10. PERANCANGAN OBJEK DALAM SISTEM

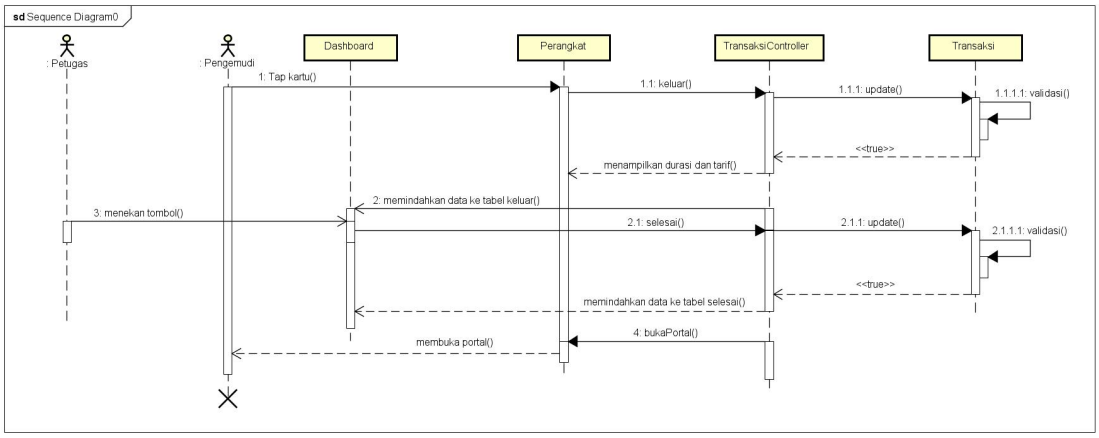
Berikut merupakan penggambaran visual dari urutan interaksi dinamis antar objek dalam sistem secara kronologis dalam bentuk diagram **Sequence Diagram.**



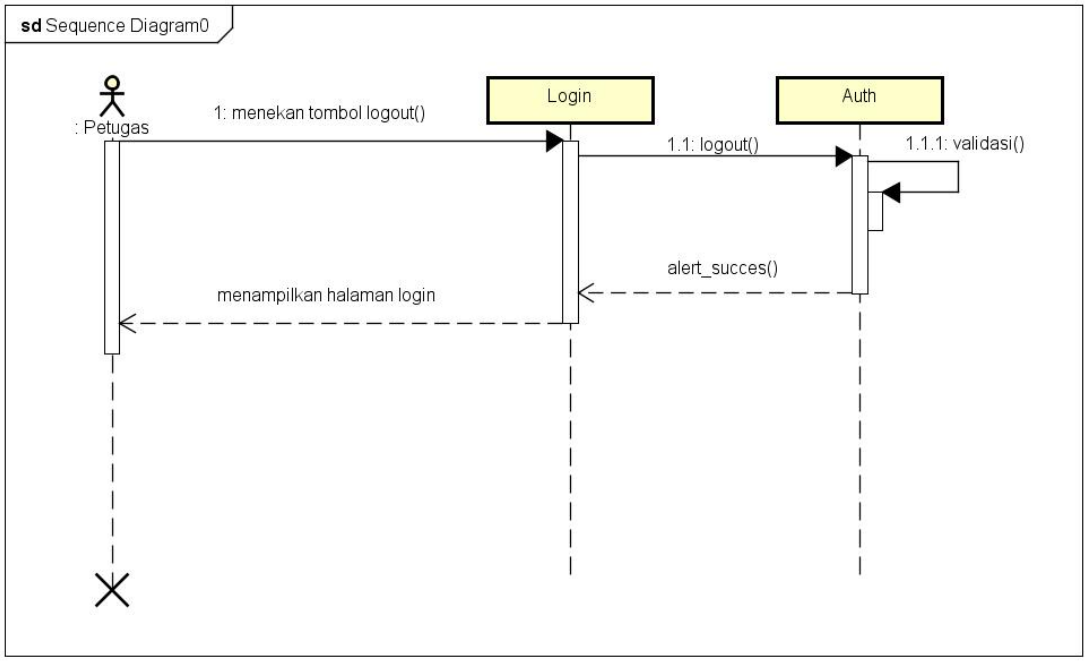
Gambar 1 Sequence Diagram *Login*



Gambar 2 Sequence Diagram *Check-in*



Gambar 3 Sequence Diagram *Check-out*

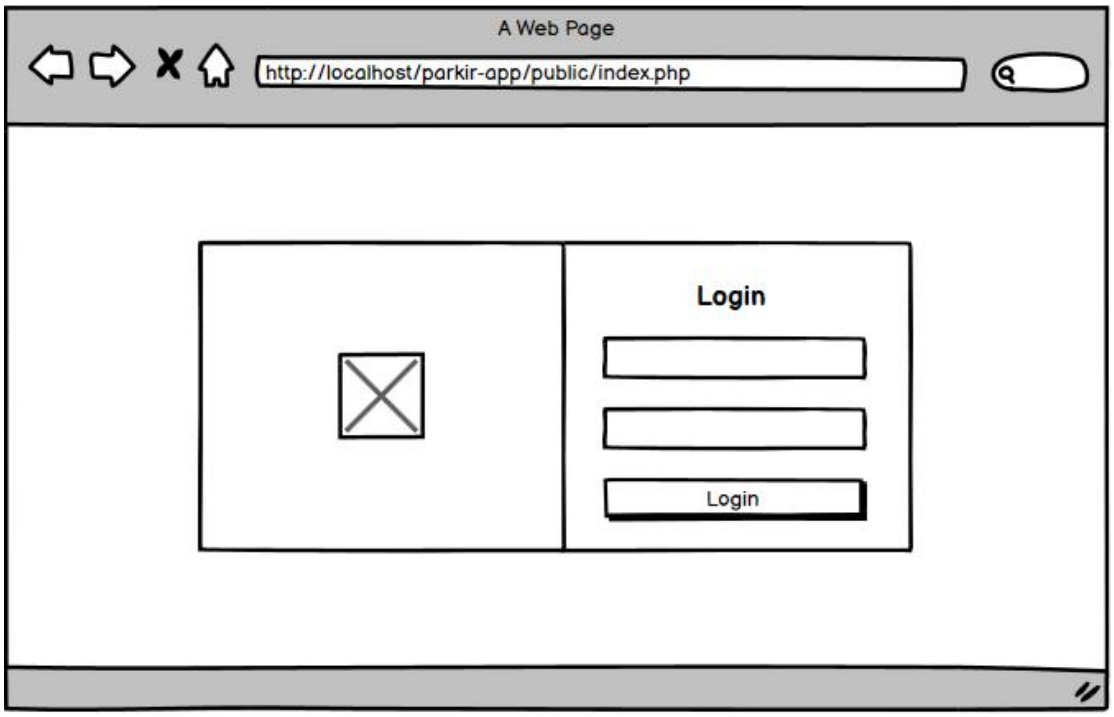


Gambar 4 Sequence Diagram *Logout*

11. MOCK UP APLIKASI

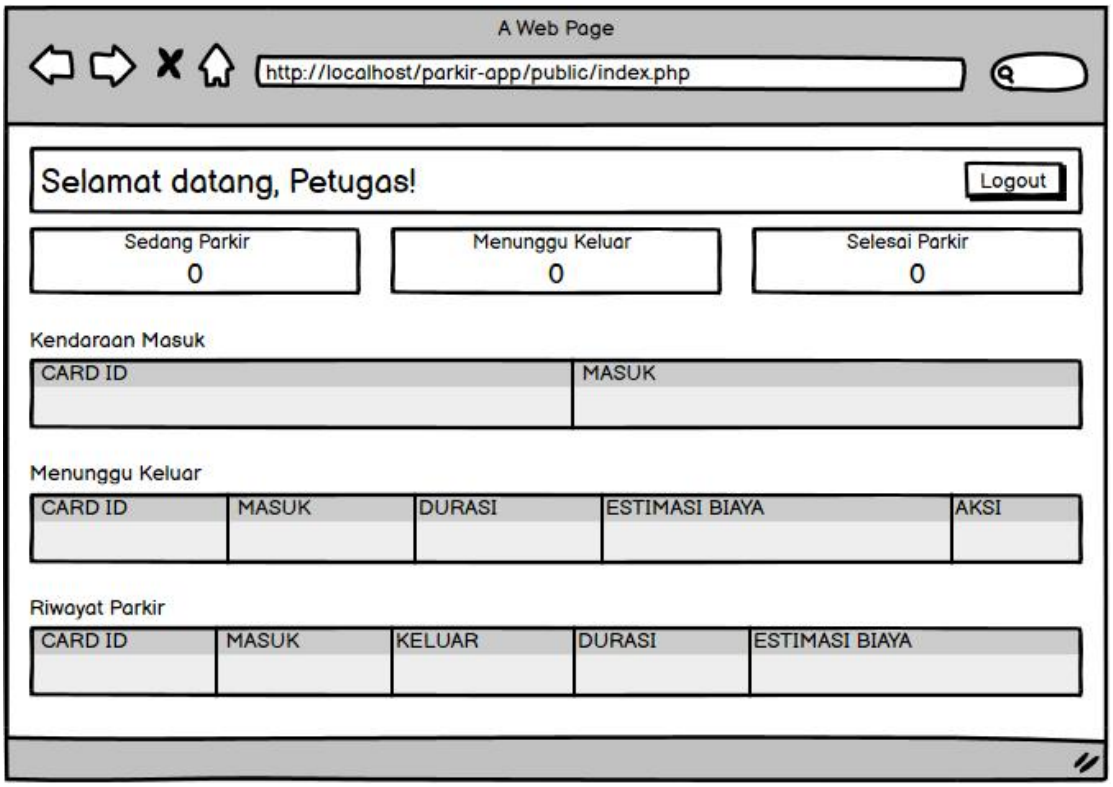
Berikut merupakan beberapa Mockup yang digunakan sebagai representasi visual realistis dari aplikasi yang dibuat.

1. *Login*



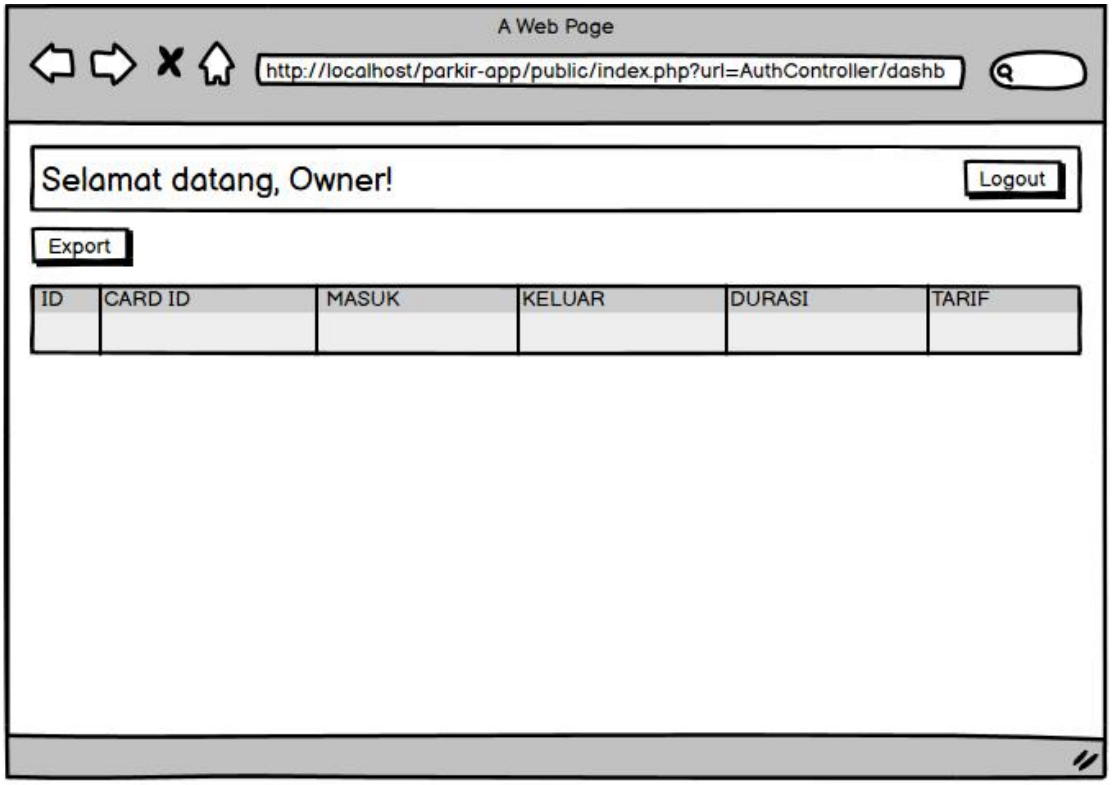
Gambar 1 *Mock Up* halaman *Login*

2. *Dashboard* Petugas



Gambar 2 *Mock Up Dashboard* Petugas

3. *Dashboard Owner*

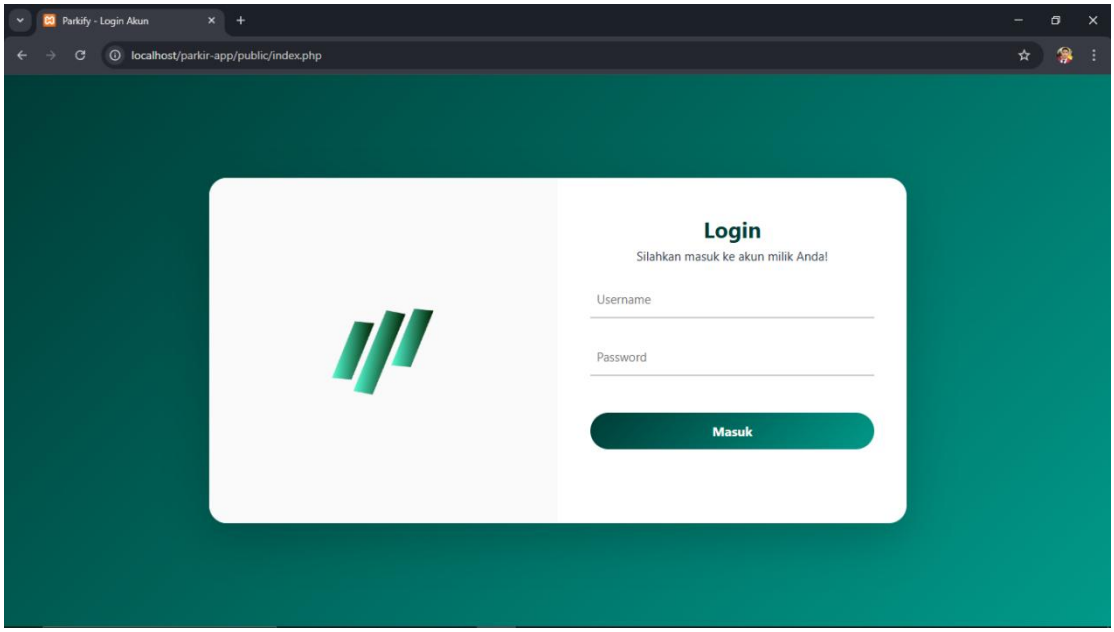


Gambar 3 *Mock Up Dashboard Owner*

12. IMPLEMENTASI TAMPILAN ANTARMUKA (UI)

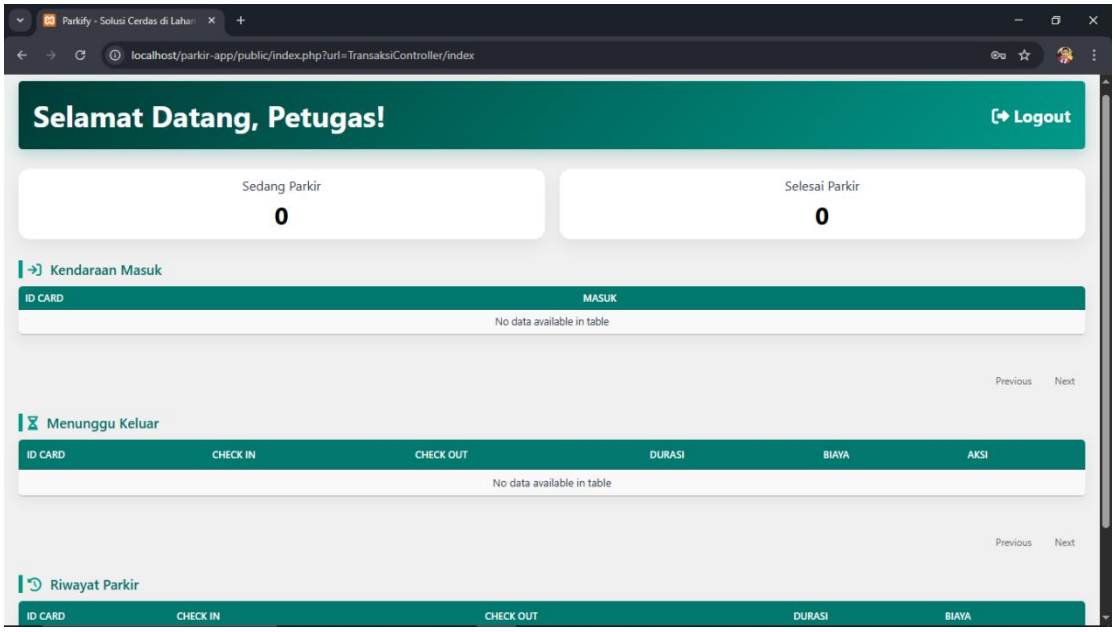
Berikut merupakan implementasi dari tampilan antarmuka (UI) dari aplikasi Parkir Pintar Parkify.

1. ***Login***



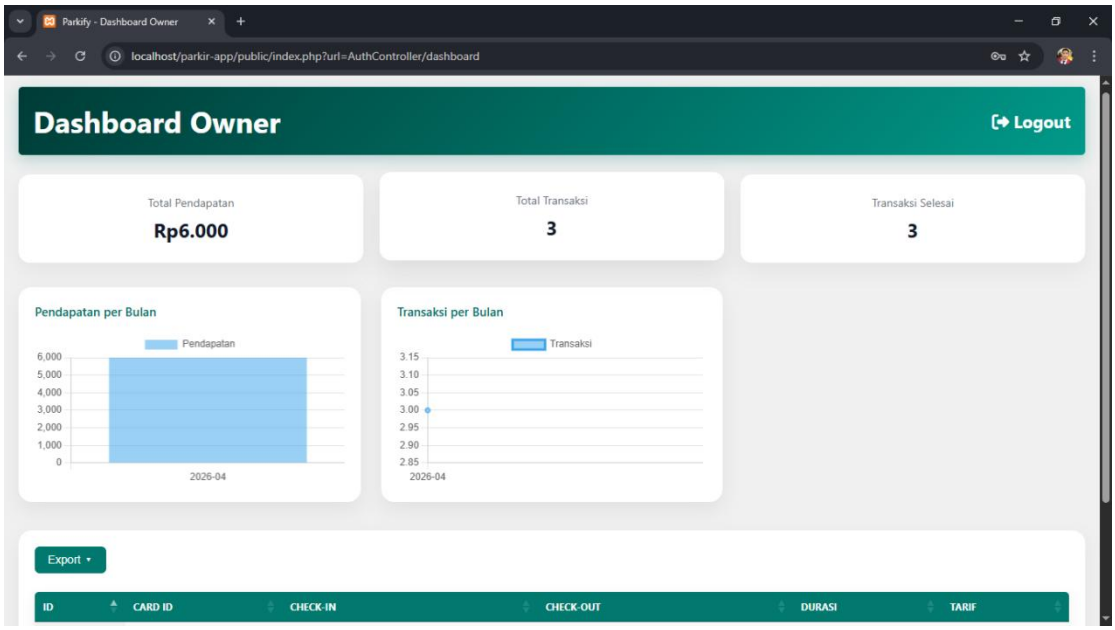
Gambar 1 Implementasi Antarmuka *Login*

2. ***Dashboard* Petugas**



Gambar 2 Implementasi Antarmuka *Dashboard* Petugas

3. ***Dashboard* Owner**



Gambar 3 Implementasi Antarmuka *Dashboard Owner*

13. PEMBUATAN KODE *WEB HYPERTEXT PREPOCESSOR*

Berikut merupakan kode **PHP** (*Hypertext Prepocessor*) yang digunakan untuk membangun situs web dinamis dan aplikasi web sisi server (*backend*) dengan memungkinkan interaksi dengan *database*, memproses formulir, mengelola sesi pengguna, dan menghasilkan konten yang berubah secara *real-time*.

1. Login

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Parkify - Login Akun</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="/parkir-
app/public/assets/css/style.css?">
</head>


<body>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <div class="login-wrapper">
```

```
        <div class="login-box">
            <div class="login-left">
                <img src="/parkir-
app/public/assets/image/Parkify.png" alt="Logo">
            </div>
            <div class="login-right">
                <p class="tulisan_login">Login</p>
<center>
      <text class="text_login2">Silahkan masuk ke akun milik
Anda!</text>
</center>
                <br>
                <form id="formLogin"
action="index.php?url=AuthController/login" method="POST">
                    <input type="text" name="username" id="username"
class="form_login" placeholder="Username">
                    <input type="password" name="password"
id="password" class="form_login" placeholder="Password">
                    <button type="submit"
class="tombol_login">Masuk</button>
                </form>


            </div>
        </div>
    </div>
    <script>
        function tutuppopup() {
           document.getElementById("popupError").style.display =
"none";
        }
    </script>
    <!-- validasi form -->
    <script>
        const form = document.getElementById("formLogin");
        form.addEventListener("submit", function (e) {
            e.preventDefault(); // hentikan submit default
            let username =
document.getElementById("username").value.trim();
            let password =
document.getElementById("password").value.trim();
            // jika dua-duanya kosong
            if (username === "" && password === "") {
                Swal.fire({
```

```
                    icon: 'warning',
                    title: 'Form Kosong!',
                    text: 'Username dan Password wajib diisi.'
                });
                return;
            }
            // jika salah satu kosong
            if (username === "" || password === "") {
                Swal.fire({
                    icon: 'info',
                    title: 'Input Belum Lengkap!',
                    text: 'Kedua kolom harus diisi.'
                });
                return;
            }
            // jika benar akan mengirim ke server
            form.submit();
        });
    </script>
    <!-- alert gagal login -->
    <?php if (isset($_GET['error']) && $_GET['error'] == 'invalid')
{ ?>
        <script>
            Swal.fire({
                icon: 'error',
                title: 'Login Gagal!',
                text: 'Username atau Password tidak sesuai.'
            });
        </script>
    <?php } ?>
</body>
</html>
```

2. *Dashboard* Petugas

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Parkify - Dashboard Petugas</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
```

```
scale=1.0">
    <!-- css databatables -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/jquery.dataTables.min.css
">
    <!-- css icon awesome -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css">
    <!-- kustom css -->
    <link rel="stylesheet" href="/parkir-
app/public/assets/css/style.css?v=1">
</head>
<body>
    <div class="dashboard">
        <h2>Selamat Datang, Petugas!</h2>
        <a href="#" onclick="confirmLogout()" style="text-
decoration:none; color:inherit;">
            <i class="fa-solid fa-right-from-bracket"></i> Logout
        </a>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col">
            <div class="card">
                Sedang Parkir<br>
                <b><?= $stat['masuk'] ?></b> <!-- kendaraan yang
sedang parkir -->
            </div>
        </div>
        <div class="col">
            <div class="card">
                Selesai Parkir<br>
                <b><?= $stat['selesai'] ?? 0 ?></b> <!-- kendaraan
selesai parkir, default 0 jika kosong -->
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- data kendaraan masuk -->
    <h2 class="headline">
        <i class="fa-solid fa-arrow-right-to-bracket"></i>
        Kendaraan Masuk
    </h2>
```

```
    <table id="tblMasuk" class="display">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Card</th>
                <th>Masuk</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <!-- looping data kendaraan masuk -->
            <?php foreach ($masuk as $r): ?>
                <tr>
                    <td><?= $r['card_id'] ?></td> <!-- menampilkan id
kartu rfid -->
                    <td><?= $r['checkin_time'] ?></td> <!--
menampilkan waktu check-in -->
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
    <!-- data kendaraan keluar -->
    <h2 class="headline">
        <i class="fa-solid fa-hourglass-half"></i>
        Menunggu Keluar
    </h2>
    <table id="tblKeluar" class="display">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Card</th>
                <th>Check In</th>
                <th>Check Out</th>
                <th>Durasi</th>
                <th>Biaya</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <!-- looping data kendaraan yang akan keluar -->
            <?php foreach ($keluar as $r): ?>
                <tr>
                    <td><?= $r['card_id'] ?></td>
```

```
                    <td><?= $r['checkin_time'] ?></td>
                    <td><?= $r['checkout_time'] ?></td>
                    <td><?= gmdate("H:i:s", $r['duration']) ?></td>
<!-- format durasi > jam:menit:detik -->
                    <td>Rp<?= number_format($r['fee']) ?></td> <!--
format biaya rupiah -->
                    <td>
                        <form method="POST"
action="index.php?url=TransaksiController/selesai">
                            <input type="hidden" name="id" value="<?=
$r['id'] ?>"> <!-- mengirim id transaksi -->
                            <button type="submit" class="button-
palang"> <!-- tombol buka palang -->
                                Buka Palang
                            </button>
                        </form>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
    <!-- data riwayat parkir kendaraan-->
    <h2 class="headline">
        <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>
        Riwayat Parkir
    </h2>
    <table id="tblHistory" class="display">
        <thead>
            <tr>
                <th>ID Card</th>
                <th>Check In</th>
                <th>Check Out</th>
                <th>Durasi</th>
                <th>Biaya</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <!-- looping data riwayat parkir -->
            <?php foreach ($history as $r): ?>
                <tr>
                    <td><?= $r['card_id'] ?></td>
```

```
                    <td><?= $r['checkin_time'] ?></td>
                    <td><?= $r['checkout_time'] ?></td>
                    <td><?= gmdate("H:i:s", $r['duration']) ?></td>
<!-- format durasi > jam:menit:detik -->
                    <td>Rp<?= number_format($r['fee']) ?></td> <!--
format rupiah -->
                </tr>
            <?php endforeach; ?>
        </tbody>
    </table>
    <!-- SCRIPT -->
    <!-- jquery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <!-- datatables -->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/jquery.dataTables.min.js"><
/script>
    <!-- sweetalert -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <!-- inisialisasi datatables -->
    <script>
        $('#tblMasuk, #tblKeluar, #tblHistory').DataTable({
            searching: false,   // disable search
            lengthChange: false, // disable show entries
            info: false,        // hide info
            pageLength: 5,      // tampil 5 data per halaman
            ordering: false     // disable sorting
        });
    </script>

    <!-- alert message sukses parkir-->
    <?php if (isset($_GET['msg'])): ?>
        <script>
            document.addEventListener("DOMContentLoaded", function ()
{
                // ambil parameter msg dari url
                let msg = "<?= $_GET['msg'] ?>";
                // sukses
                if (msg === "sukses") {
                    Swal.fire({
```

```
                        icon: 'success',
                        title: 'Berhasil!',
                        text: 'Palang terbuka & transaksi selesai',
                        timer: 1500,
                        showConfirmButton: false
                    }).then(() => {
                        window.location.href =
"index.php?url=TransaksiController";
                    });
                    // gagal
                } else if (msg === "gagal") {
                    Swal.fire({
                        icon: 'error',
                        title: 'Gagal!',
                        text: 'Transaksi gagal diproses'
                    }).then(() => {
                        window.location.href =
"index.php?url=TransaksiController";
                    });
                }
                else if (msg === "login") {
                    Swal.fire({
                        icon: 'success',
                        title: 'Login Berhasil!',
                        text: 'Selamat datang di Dashboard Petugas',
                        timer: 1500,
                        showConfirmButton: false
                    }).then(() => {
                        // hapus parameter msg dari url tnpa reload
                        window.history.replaceState({},
document.title, window.location.pathname +
"?url=TransaksiController/index");
                    });
                }
            });
        </script>
    <?php endif; ?>
    <!-- alert konfirmasi logout -->
    <script>
        function confirmLogout() {
            console.log('Fungsi dipanggil');
```

```
            Swal.fire({
                title: 'Apakah Anda yakin ingin logout?',
                icon: 'warning',
                showCancelButton: true,
                confirmButtonColor: '#01796f',
                cancelButtonColor: '#d33',
                confirmButtonText: 'Ya, logout!',
                cancelButtonText: 'Batal'
            }).then((result) => {
                if (result.isConfirmed) {
                    window.location.href = 'logout.php';
                }
            });
        }
    </script>
    <!-- auto refresh 30 dtk -->
    <script>
        setInterval(function () {
            window.location.reload();
        }, 30000); // = 30 detik
    </script>
</body>
</html>
```

3. *Dashboard Owner*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Parkify - Dashboard Owner</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <!-- kustom css -->
    <link rel="stylesheet" href="/parkir-
app/public/assets/css/style.css?">
    <!-- css datatables -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/1.13.8/css/jquery.dataTables.
min.css">
```

```
    <!-- datatables export button -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/css/buttons.dat
aTables.min.css">
    <!-- css icon awesome -->
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/6.5.1/css/all.min.css">
    <!-- chart.js grafik -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
</head>
<body>

    <?php
    $totalPendapatan = 0; // total semua pendapatan
    $totalTransaksi = count($rekap); // jumlah transaksi
    $aktif = 0; // transaksi masih aktif
    $selesai = 0; // transaksi selesai
    $keluar = 0;
    // array untuk grafik
    $pendapatanPerBulan = [];
    $transaksiPerBulan = [];
    foreach ($rekap as $row) {
        $fee = $row['fee'] ?? 0; // ambil fee (jika null maka
0)
        $totalPendapatan += $fee; // total pendapatan
        if ($row['status'] == 'IN') {
            $aktif++;
        } elseif ($row['status'] == 'OUT') {
            $keluar++;
        } elseif ($row['status'] == 'DONE') {
            $selesai++;
        }
        // ambil bulan dari tanggal check-in
        $bulan = date('Y-m', strtotime($row['checkin_time']));
        // jika bulan belum di array
        if (!isset($pendapatanPerBulan[$bulan])) {
            $pendapatanPerBulan[$bulan] = 0;
```

```
            $transaksiPerBulan[$bulan] = 0;
        }

        // akumulasi data perbulan
        $pendapatanPerBulan[$bulan] += $fee;
        $transaksiPerBulan[$bulan]++;
    }
    ?>
    <div class="dashboard">
        <h2>Dashboard Owner</h2>
        <a href="#" onclick="confirmLogout()" style="text-
decoration:none; color:inherit;">
            <i class="fa-solid fa-right-from-bracket"></i>
Logout
        </a>
    </div>
    <div class="stats-grid">
        <div class="stat-card">
            <p>Total Pendapatan</p>
            <h3>Rp<?= number_format($totalPendapatan, 0, ',',
'.') ?></h3> <!-- format rupiah -->
        </div>
        <div class="stat-card">
            <p>Total Transaksi</p>
            <h3><?= $totalTransaksi ?></h3>
        </div>
        <div class="stat-card">
            <p>Transaksi Selesai</p>
            <h3><?= $selesai ?></h3>
        </div>
    </div>
    <div class="chart-grid">
        <div class="chart-card">
            <h4>Pendapatan per Bulan</h4>
            <canvas id="barChart"></canvas>
        </div>
        <div class="chart-card">
            <h4>Transaksi per Bulan</h4>
```

```
            <canvas id="lineChart"></canvas>
        </div>
    </div>
    <div class="table-card">
        <div class="export-wrapper">
            <button class="btn-export">Export ▾ </button> <!--
tombol export data -->
            <div class="export-dropdown">
                <button id="btnExcel">Export Excel</button>
                <button id="btnPdf">Export PDF</button>
            </div>
        </div>
        <table id="rekapTransaksi" class="display">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Card ID</th>
                    <th>Check-in</th>
                    <th>Check-out</th>
                    <th>Durasi</th>
                    <th>Tarif</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <!-- loop data transaksi -->
                <?php $no = 1; foreach ($rekap as $row):
                    // hitung durasi dari detik ke
jam:menit:detik
                    $durasiDetik = $row['duration'] ?? 0;
                    $jam = floor($durasiDetik / 3600);
                    $menit = floor(($durasiDetik % 3600) /
60);
                    $detik = $durasiDetik % 60;
                    // format durasi
                    $durasiFormat = sprintf("%02d:%02d:%02d",
$jam, $menit, $detik);
                    ?>
                    <tr>
                        <td><?= $no++ ?></td>
```

```
                        <td><?= $row['card_id'] ?></td>
                        <td><?= $row['checkin_time'] ?></td>
                        <td><?= $row['checkout_time'] ?? '-
' ?></td>
                        <td><?= $durasiFormat ?></td>
                        <td>Rp<?= number_format($row['fee'] ??
0, 0, ',', '.') ?></td> <!-- format rupiah -->
                    </tr>
                <?php endforeach; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
    <!-- SCRIPT -->
    <!-- jquery -->
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.7.1.min.js"></script>
    <!-- datatables -->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/1.13.8/js/jquery.dataTables.mi
n.js"></script>
    <!-- export -->
    <script
src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/js/dataTables.bu
ttons.min.js"></script>
    <script
src="https://cdn.datatables.net/buttons/2.4.2/js/buttons.html5
.min.js"></script>
    <!-- library export -->
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jszip/3.10.1/jszip
.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.2.7/pdfm
ake.min.js"></script>
    <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/pdfmake/0.2.7/vfs_
fonts.js"></script>
    <!-- sweetalert -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
    <!-- datatable -->
    <script>
```

```
        $(document).ready(function () {
            // inisialisasi datatable, export
            const table = $('#rekapTransaksi').DataTable({
                dom: 'frtip',
                buttons: [
                    { extend: 'excelHtml5', title:
'Rekap_Transaksi' },
                    { extend: 'pdfHtml5', title:
'Rekap_Transaksi' }
                ]
            });
            // toggle dropdown export
            $('.btn-export').click(function () {
                $('.export-dropdown').toggle();
            });
            // tombol export excel
            $('#btnExcel').click(function () {
                table.button('.buttons-excel').trigger();
            });
            // tombol export pdf
            $('#btnPdf').click(function () {
                table.button('.buttons-pdf').trigger();
            });
        });
    </script>
    <!-- alert login berhasil -->
    <?php if (isset($_GET['msg']) && $_GET['msg'] == 'login')
{ ?>
        <script>
            Swal.fire({
                icon: 'success',
                title: 'Login Berhasil!',
                text: 'Selamat datang di Dashboard Owner',
                timer: 1500,
                showConfirmButton: false
            }).then(() => {
                // hapus parameter msg dari url tnpa reload
                window.history.replaceState({},
document.title, window.location.pathname +
```

```
"?url=AuthController/dashboard");
            });
        </script>
    <?php } ?>
    <!-- alert konfirmasi logout -->
    <script>
        function confirmLogout() {
            console.log('Fungsi dipanggil');
            Swal.fire({
                title: 'Apakah Anda yakin ingin logout?',
                icon: 'warning',
                showCancelButton: true,
                confirmButtonColor: '#01796f',
                cancelButtonColor: '#d33',
                confirmButtonText: 'Ya, logout!',
                cancelButtonText: 'Batal'
            }).then((result) => {
                if (result.isConfirmed) {
                    window.location.href = 'logout.php';
                }
            });
        }
    </script>
    <!-- chart -->
    <script>
        // bar chart (pendapatan per bulan)
        new Chart(document.getElementById('barChart'), {
            type: 'bar',
            data: {
                labels: <?=
json_encode(array_keys($pendapatanPerBulan)) ?>,
                datasets: [{ label: 'Pendapatan', data: <?=
json_encode(array_values($pendapatanPerBulan)) ?> }]
            }
        });
        // linechart (transaksi per bulan)
        new Chart(document.getElementById('lineChart'), {
            type: 'line',
```

```
            data: {
                labels: <?=
json_encode(array_keys($transaksiPerBulan)) ?>,
                datasets: [{ label: 'Transaksi', data: <?=
json_encode(array_values($transaksiPerBulan)) ?> }]
            }
        });
    </script>
</body>
</html>
```

4. **Logout**

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: index.php");
```

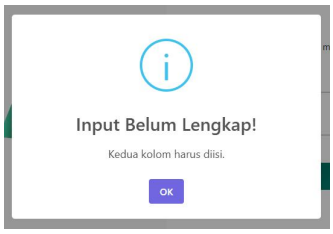
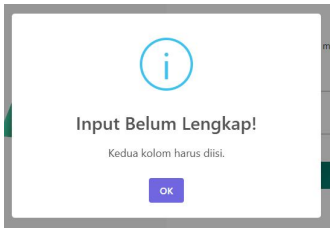
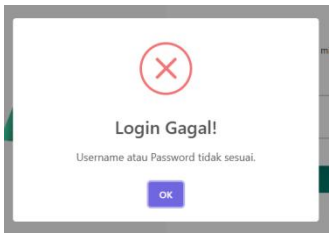
14. TESTING APLIKASI

Berikut merupakan tahapan uji coba atau testing dari beberapa fitur aplikasi yang sudah dibuat dengan menggunakan metode testing ***Black Box*.**

Tabel 1

Hasil Pengujian *Black Box* Testing *Login* Akun

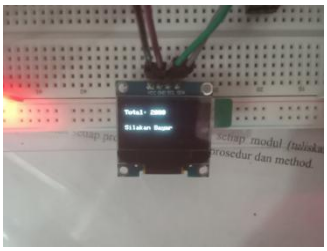
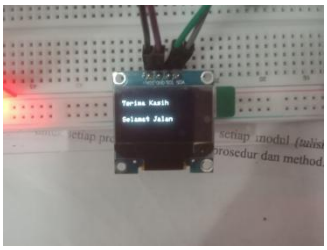
No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Kesimpulan
1	*Username* dan *Password* tidak di isi kemudian kemudian menekan tombol *login*	*Username*: (kosong) *Password*: (kosong)	Sistem akan menolak dan menampilkan pesan "*Username* dan *Password* wajib diisi"	Sesuai harapan	**Valid**

2	*Username terisi* dan *Password* tidak diisi atau kosong kemudian menekan tombol *login*	*Username*:petugas *Password*: (kosong)	Sistem akan menolak dan menampilkan pesan "Input Belum Lengkap! Kedua kolom harus diisi"	Sesuai harapan	 **Valid**
3	*Password terisi*, dan *Username* tidak diisi atau kosong kemudian menekan tombol *login*	*Username*:(kosong) *Password*:123	Sistem akan menolak dan menampilkan pesan "Input Belum Lengkap! Kedua kolom harus diisi"	Sesuai harapan	 **Valid**
4.	Username *dan Password* yang tidak sesuai kemudian menekan tombol *login*	*Username*:adsdx *Password*: adsdx123	Sistem akan menlak dan menampilkan pesan kedua kolom "Login Gagal! *Username* dan *Password* tidak sesuai"	Sesuai harapan	 **Valid**

Tabel 2

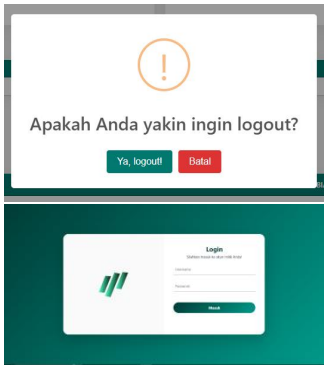
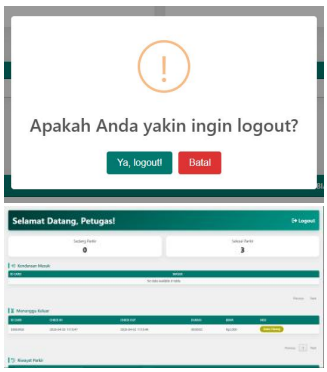
Hasil Pengujian *Black Box* Testing Transaksi Parkir

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Kesimpulan

1	Scan kendaraan masuk (RFID Valid)	*User* menempelkan kartu RFID yang valid pada *gate* masuk	Data tersimpan ke *database* dengan status *IN*, LCD menamplkan pesan "Selamat Datang | Silakan Masuk" , Servo *entry* terbuka	Sesuai harapan	**Valid**
2	Scan kendaraan keluar (RFID Valid)	User menempelkan kartu RFID yang sudah terdaftar (status *IN*)	Sistem menghitung durasi parkir dan biaya parkir, LCD menampilkan pesan Total Bayar, Status transaksi berubah ke *OUT*	Sesuai harapan	 **Valid**
3	Petugas menekan tombol 'Buka Palang" pada *dashboard*	Petugas menekan tombol "Buka Palang" ketika pengemudi telah scan RFID keluar (status *OUT*)	Status transaksi berubah ke *DONE,* LCD menampilkan pesan "Terima Kasih | Selamat Jalan", Servo *exit* terbuka	Sesuai harapan	 **Valid**

Tabel 3

Hasil Pengujian *Black Box* Testing *Logout* Akun

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Kesimpulan
1	*User* menekan tombol "Logout" (Berhasil)	User menekan tombol "Logout" lalu menekan tombol konfirmasi "Ya, Logout"	Sistem mengakhiri sesi *user*, Kembali ke halaman *login*	Sesuai harapan	 **Valid**
2	*User* menekan tombol "Logout" (Batal)	User menekan tombol "Logout" lalu menekan tombol konfirmasi "Batal"	Sistem tidak mengakhiri sesi pengguna, Tetap pada halaman *dashboard*	Sistem tidak mengakhiri sesi *user*, Tampilan tetap pada halaman *dashboard*	 **Valid**

15. *UPLOAD* PROYEK KE GITHUB

QR CODE	***LINK***
	https://github.com/adhityaaripamadhan/Parkify-Aplikasi-Parkir-Pintar